



제 목: 자율주행 로봇 자동차의 개념과 실험 결과

[로봇초급] 대전봉명초등학교 4학년 이름 : 민시완

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

최근 자율주행 자동차가 기술이 발전하며 늘어나고 있다. 이들은 보통 초음파 센서로 근처 사물과 벽을 관찰한다. 만일 자율주행 자동차가 빠르게 달려서 앞에 벽을 인식을 못하고 충돌사고가 일어나면 안되니까 속도에 변함없게 멈추거나 감지하게 하는 것이 필요하다.

2. 탐구의 목적

- 레고 스파이크 키트(45678)을 사용한 자동차(트럭)이 빨리 달려도 벽에서 일정한 간격이 떨어지게 코딩해보기
- 이에 대한 실생활에 사용되는 장점(실효성) 생각해보기

II. 이론적 배경

1. 물리학의 기본 운동 법칙(인터넷)

기초부터 말하자면, 이 결과는 일반물리학의 일-운동에너지 정리에 따른다. 이 공식은 말로 풀어 쓰자면, 이 식은 속도 v 로 달렸던 질량이 m 인 로봇 자동차(트럭)이 멈추라고 했을 때의 마찰력 F 를 포함해 최종 속력이 0이 될 때까지의 이동한 거리 s 를 구하는 식이다. 이를 사용해 속도에 따른 멈추는 거리를 계산할 수 있다.

2. 제동 거리 유도식

이는 실제 자동차 공학에서 제동 성능을 평가할 때 가장 기본적으로 쓰이는 것으로, 무게와 상관없이, 매끄러운 정도가 일정하다면 제동 거리는 속도의 제곱에 정비례한다는 것을 증명할 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

-로봇을 코딩을 하고 이 코딩을 바탕으로 실험을 해보고 그래프로 나타내었다. 다음, 이의 실효성을 생각해보았다.

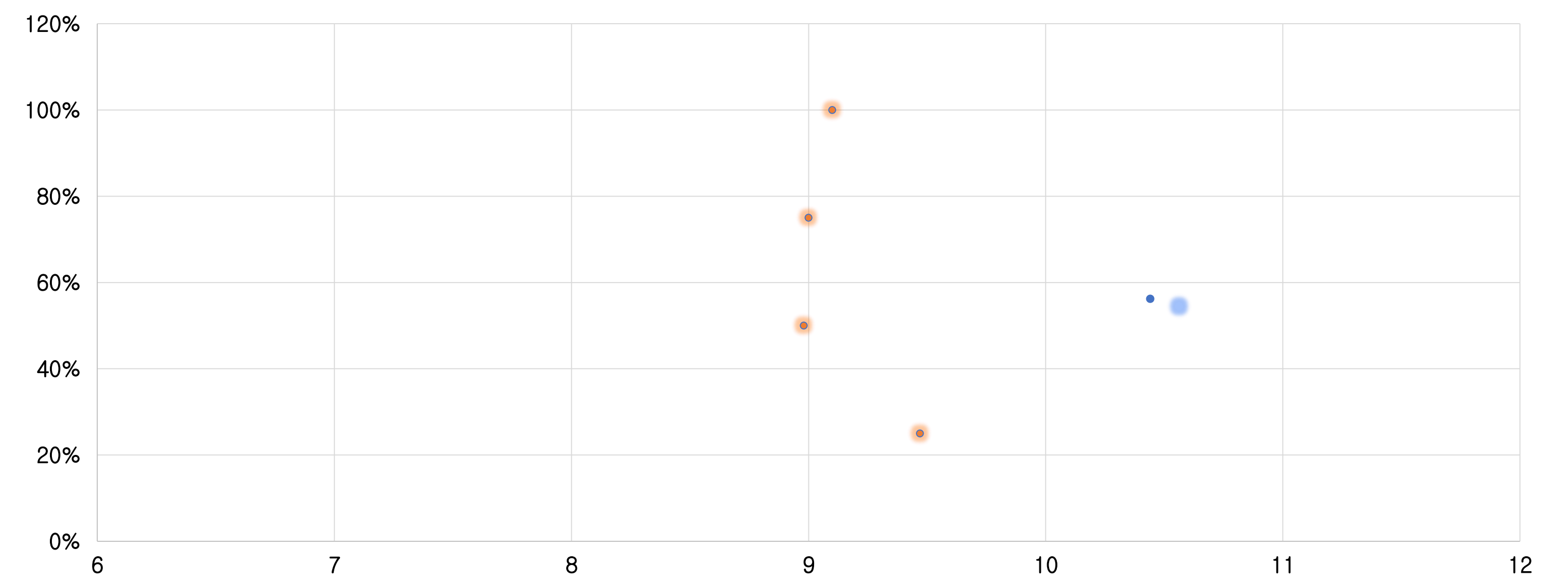
-서스펜션(Suspension)이 장착된 바퀴 2개를 사용하고 앞에 수직으로 초음파 센서를 설치한다.

-코딩 설계:

① 속도 다르게 정하기: 속도를 (느리게/보통/빠르게/아주 빠르게) 구분하여 설정한다.

② 멈추는 조건 정하기: 빠르게 갈수록 더 멀리서 멈추게 코딩하여 같은 거리(10cm)에서 멈추게 코딩하다. 물리학의 기본 운동 법칙을 만족을 하려면 10cm, 13.3cm, 17.5cm, 25cm로 설정해야 한다. (마찰력 변화 고려 X 기준)

IV. 연구 결과



1. 표 해석

-위 표는 실험 결과상 자동차(트럭)의 속력에 따른 벽에서부터 멈춘 거리를 나타낸 표이다. X축은 벽으로부터 떨어진 거리, y축은 속도(%)를 나타낸 것이다. 파란색 점들은 개별 실험 결과이고, 주황색은 속도에 따른 평균이다. 25%는 9.47, 50%는 8.98, 75%는 8.7, 100%는 8.5cm 정도이다.

2. 알 수 있는 내용

-속도가 빨라질수록 로봇이 앞으로 밀려 나가는 물리적 특성(관성)이 있지만, 속도별 멈춤 거리를 제곱 비례(II 참고)에 맞게 미리 넓혀서 코딩해 준 덕분에, 로봇이 속도와 관계없이 벽에 충돌하지 않고 목표 10cm 부근에서 안전하게 멈출 수 있음을 증명한다.

-속도가 빨라질수록 더 가까이 멈추는 것은 제곱 비례에 맞춰도 시스템 지연(System Latency)가 약 30ms정도 있으므로 오차가 나는 것이다.

출처: 티스토리, 공용위키, 네이버 블로그

V. 결론 및 제언

1. 결론

-본 탐구를 통해 초음파 센서 기반 자율주행 로봇의 주행 속도와 안전성 제동을 위한 정지 거리 사이에는 물리학의 '일-운동에너지 정리'에 따른 제곱 비례 관계가 성립함을 실험적으로 검증하였다.

-처음에 로봇 자동차(트럭)이 멈출 때 벽에 부딪혀서 로봇의 관성으로 인한 미끄러짐 오차를 최소화하기 위해 코딩에 [정지 시 동작 모터를 [브레이크]로 정하기]를 삽입하였다.

-다음에는 다른 재질의 벽과 바닥에서도 코딩을 해볼 것이다.

2. 제언- 실효성

-AEB 핵심 로직 심화: AEB는 자동 비상 제동 장치의 줄인 말로, 전방의 차량이나 보행자를 감지하면 자동으로 브레이크를 작동시키는 시스템이다. 이 일정한 비례를 이용하여 안전하게 시스템을 발전시킬 수 있다.